

Stokes 第二问题：振荡平板的受迫振荡边界层

Stokes Second Problem — Oscillating Plate (Stokes Layer)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器对 Stokes 第二问题稳态周期解析解的直接验证：平板在自身平面内以 $u=U\cdot\cos(\omega t)$ 谐波振荡，流体速度 $u(y,t)=U\cdot e^{(-ky)}\cdot\cos(\omega t-ky)$ ， $k=\sqrt{\omega/(2\nu)}$ 。入库6配置（ $kH=6/8 \times H=50/100/200$ ）复振幅最大误差 0.425%（最粗档）→ 0.020%（最细档），全部远低于 3% 门，两条 kH 线三档网格严格单调收敛（`err_decreased = True`），入库判定 `pass = True`。

1. Benchmark 介绍

Stokes 第二问题是振荡边界层的经典基准：半无限流体中无限平板以 $u_w(t)=U\cdot\cos(\omega t)$ 在自身平面内谐波振荡。稳态周期解析解（Batchelor；Landau-Lifshitz §24）为 $u(y,t) = U\cdot e^{(-ky)}\cdot\cos(\omega t-ky)$ ， $k = \sqrt{\omega/(2\nu)}$ ：幅值随深度指数衰减、相位线性滞后，皆由单一穿透波数 k 决定。

该解同时检验时变边界条件、周期稳态的到达过程与幅值/相位两个独立观测通道，是脉动流（Womersley 族）的前置验证。物理上它就是血管/流动管道中的 Stokes 层。

本案例的核心工程发现：远场边界必须取自由滑移（镜面反射）。无滑移远壁会污染这族物理的衰减尾部——同 k 深域对照显示壁在 6 个衰减长度时误差 2.65%、18 个衰减长度时 0.064%（40 倍消失），且该误差对 (H, τ) 细化均不可再细化（2.4–3.4% 地板）；换自由滑移远场后 $H=50$ 粗网格误差即降至 0.303% 并正常随加密收敛。

物理与数学背景

一维扩散方程的谐波受迫稳态解（Stokes 层）的格子 Boltzmann 离散：D2Q9、BGK 碰撞、 x 向周期流迁。

```
u(v,t) = U · exp(-k·v) · cos(ω·t - k·v)
k = sqrt(ω / (2ν)) . ν = (τ - 1/2)/3 . Ma = U·sqrt(3)
测量：phasor 解调 U(v) = (2/N)·Σ u(v,t)·e^(-iωt) . A=|U| . φ=-arg U
复振幅误差 = max |U_num/U_ana - 1| (A_ana ≥ 10%U 行集)
```

参考解 — Batchelor §4.3；Landau & Lifshitz §24 稳态周期解。深度自板节点起算： $y(\text{row}) = (\text{ny}-1) - \text{row}$ （Zou/He 在边界节点规定速度）。

- Batchelor G.K., An Introduction to Fluid Dynamics, §4.3 (Stokes layer).
- Landau L.D., Lifshitz E.M., Fluid Mechanics, §24.
- Zou Q., He X. (1997), On pressure and velocity boundary conditions for the lattice Boltzmann BGK model, Phys. Fluids 9, 1591-1598.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 `scan_out/result.json`（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D2Q9 / BGK	$\tau=0.8$ ($\nu=0.1$)， <code>tensorlbm.solver.collide_bgk + stream</code>
振荡板速度	$u_{\text{lid}}(t)=U\cdot\cos(\omega t)$ ， $U=0.05$	$Ma = U\cdot\sqrt{3} \approx 0.087$
平板边界	顶行 Zou/He 移动盖	<code>tensorlbm.lid_driven_cavity.zou_he_moving_lid</code> ，每步时变标量
远场边界	底行自由滑移镜面反射	SPECULAR 置换（无滑移远壁会造成 ~2.7% 不可细化地板，见 README 证据链）
网格	$H=50/100/200 \times nx=8$	$kH = k\cdot H = 6 / 8$ 两条扫描线， $k = kH/H$
瞬态处理	跳过 10-17 个整周期后测 4 个整周期	phasor 解调只在完整周期上进行

参数	取值	说明
验收门	幅值/相位/复振幅 max 误差 $\leq 3\%$	行集： $A_{\text{ana}} \geq 10\%U$ ；相位另加 $\phi_{\text{ana}} \geq 1$ rad
运行设备	GPU（入库档）；CPU（演示档）	入库档 6 配置合计约 23 分钟

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2：安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3：单配置快速复现（H=100 kH=6，CPU 约 1 分钟）

```
python benchmarks/verified/stokes_second_problem/run.py single 100 6 case.json --device cpu
```

步骤 4：正式 6 配置网格收敛扫描，写出判定 result.json

```
python benchmarks/verified/stokes_second_problem/run.py scan scan_out --H 50 100 200 --kH 6 8 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

非定常演化演示：与入库档同参数（H=100、kH=6、tau=0.8）CPU 真跑约 51 s（122,178 步 = 跳过 87,270 + 测量 4 个整周期），输出 8 相位瞬时剖面、幅值/相位剖面（phasor 解调）与三深度一个周期内的速度时序；判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/stokes_second_demo.py --H 100 --kH 6 --tau 0.8 --U 0.05 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果（kH × H 共 6 配置）

扫描线	网格	幅值 max	相位 max (rel ; abs)	复振幅 max	总步数
kH=6	H=50	0.182%	0.106% (0.14°)	0.303%	30,548
kH=6	H=100	0.052%	0.042% (0.05°)	0.109%	122,178
kH=6	H=200	0.017%	0.023% (0.03°)	0.053%	488,698
kH=8	H=50	0.310%	0.147% (0.17°)	0.425%	25,767
kH=8	H=100	0.072%	0.036% (0.05°)	0.108%	103,089
kH=8	H=200	0.010%	0.008% (0.01°)	0.020%	412,335

来源：benchmarks/verified/stokes_second_problem/scan_out/result.json（status = VERIFIED）。复振幅误差为入库判定主指标。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析解的比较及边界诊断

量	数值	说明
最差配置（6 档中）	kH=8 / H=50	幅值 0.310%，相位 0.147% (0.17°)，复振幅 0.425%
最好配置（6 档中）	kH=8 / H=200	幅值 0.010%，相位 0.008% (0.01°)，复振幅 0.020%

量	数值	说明
边界行诊断 (H=100, kH=6)	板行幅值比 1.00004	远场行幅值 0.0047·U (应≈0)
质量漂移 (最差档)	0.369%	Zou/He 盖在边界节点调节密度, 非严格守恒 (cavity 机制已知性质)
掩模行数 (H=100, kH=6)	幅值 38 行 / 相位 22 行	先验固定掩模, 各网格一致

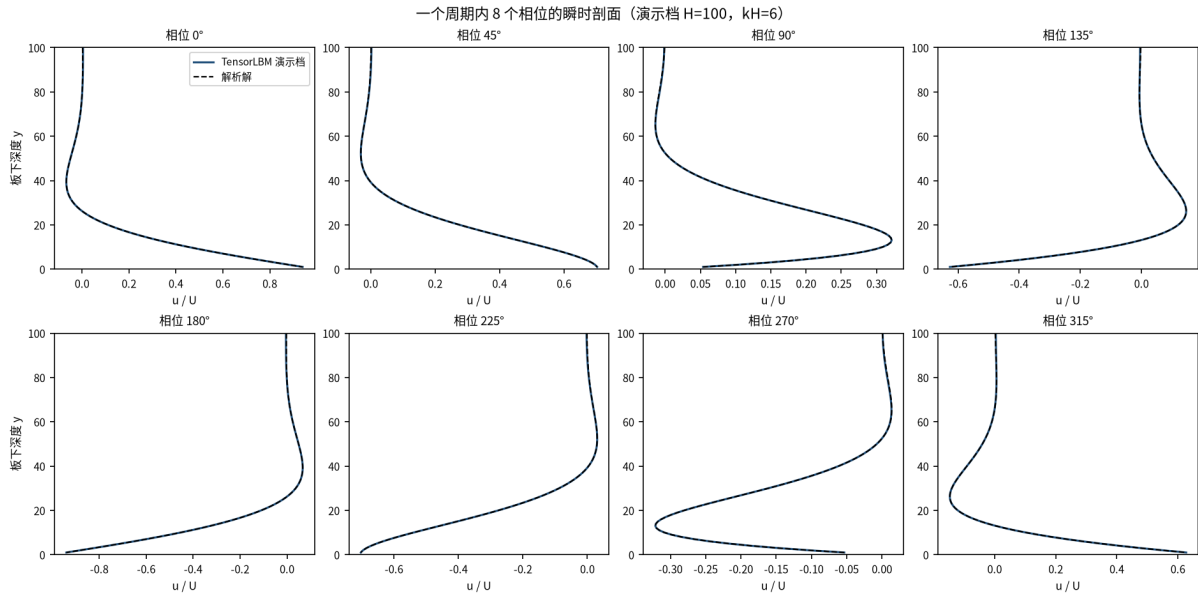


图 1 演示档 (H=100, kH=6) 一个周期内 8 个相位的瞬时速度剖面 (实线) 与解析解 (虚线) : 幅值指数衰减与相位滞后逐相位吻合。

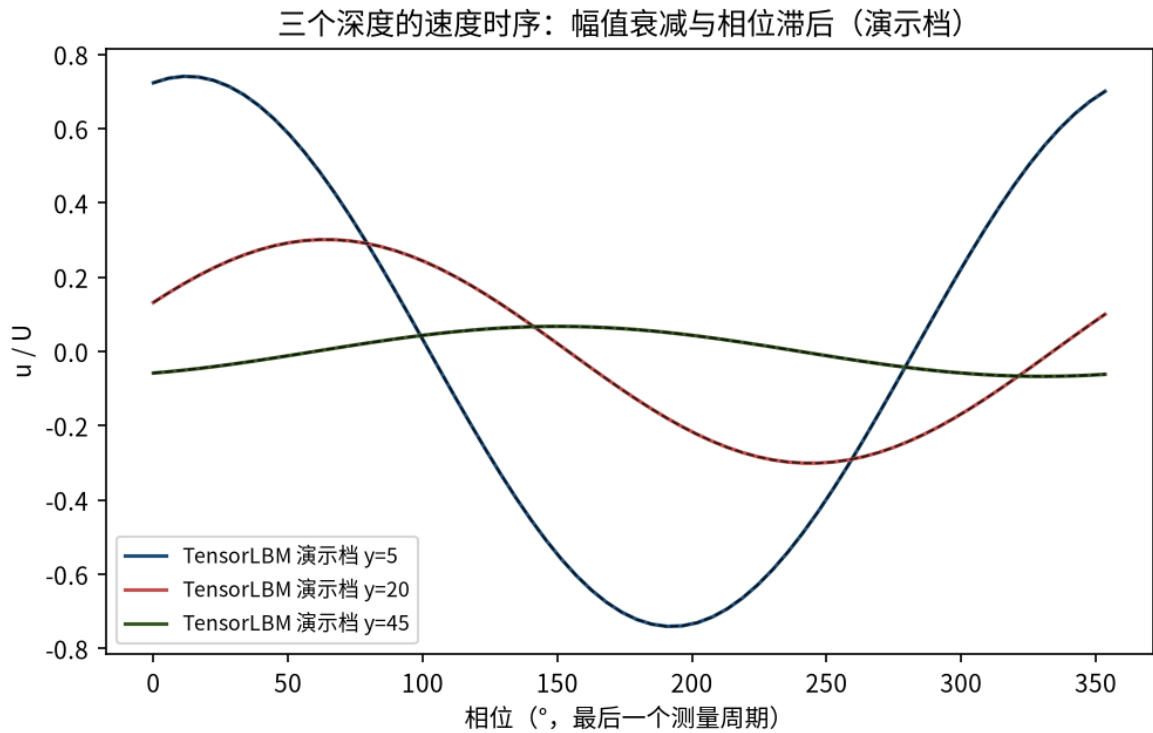


图 2 演示档三个深度 (板下 5/20/45 格) 一个周期内的速度时序 (实线) 与解析解 (虚线) : 浅处幅值大、深处幅值小且相位明显滞后。

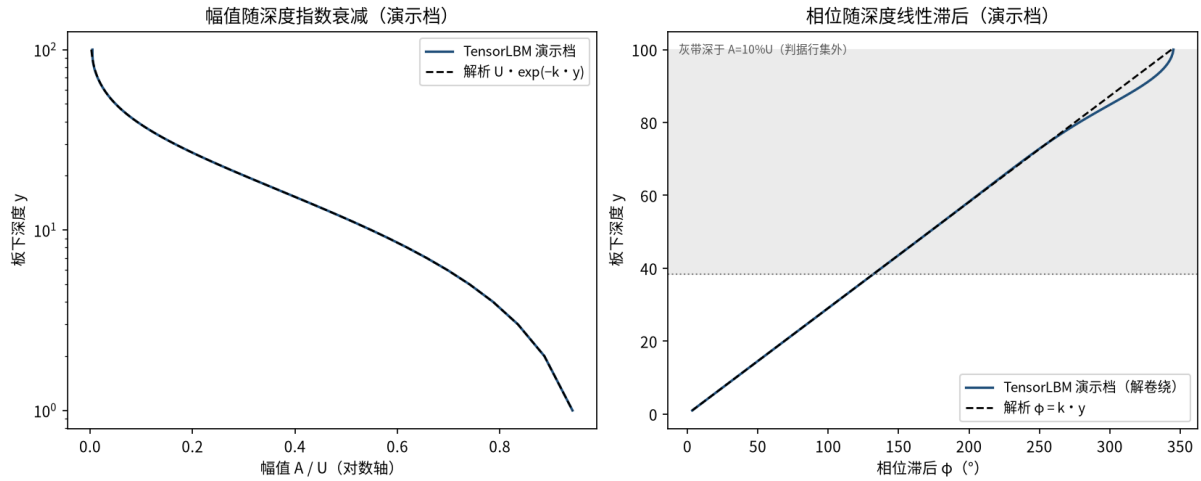


图 3 演示档 phasor 解调结果：左=幅值随深度指数衰减（对数轴上为直线，与 $U \cdot \exp(-k \cdot y)$ 重合）；右=相位滞后随深度线性增长（斜率 k ， 360° 解卷绕并对齐解析支路显示；灰带深于 $A=10\%U$ ，不入判据行集）。

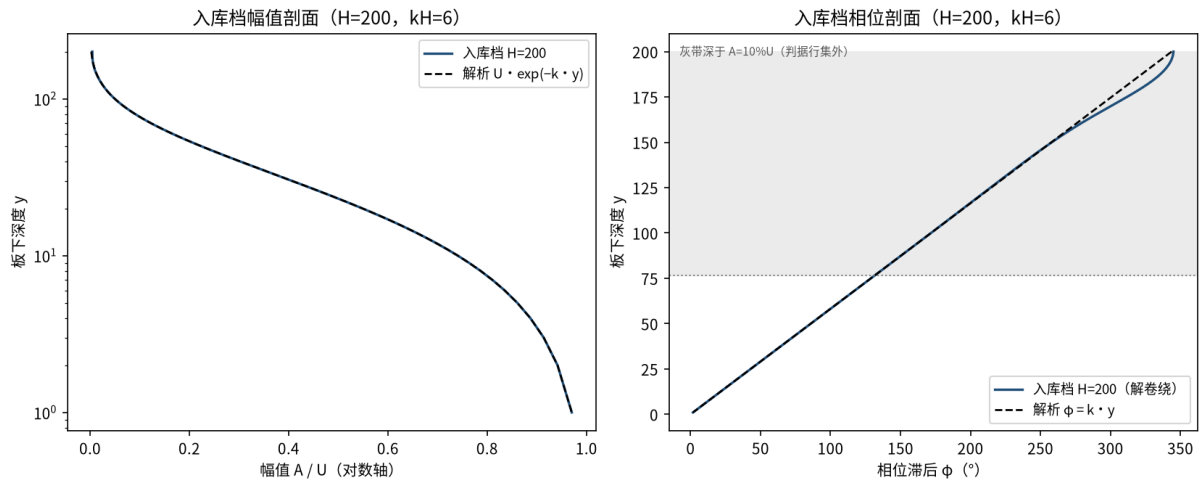


图 4 入库档 $H=200$ ($kH=6$) 幅值与相位剖面：四十年的衰减动态范围内数值与解析解在双轴上重合（相位按 360° 解卷绕并对齐解析支路显示；灰带深于 $A=10\%U$ 判据截止，深处相位仅作形态展示）。

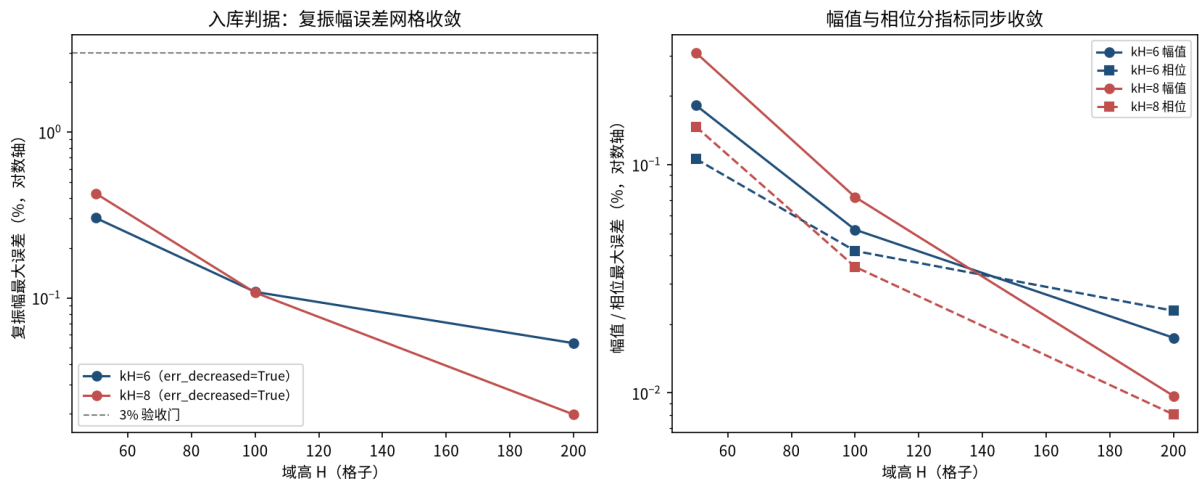


图 5 入库判据数字：左=复振幅误差沿两条 kH 线随 H 单调下降（每档加密降约 $2.5-5\times$ ，全部 $\leq 3\%$ 门内）；右=幅值/相位分指标同步收敛。

- 误差定义：复振幅 $\max |U_{\text{num}}/U_{\text{ana}} - 1|$ （行集 $A_{\text{ana}} \geq 10\%U$ ）；相位相对误差另要求 $\phi_{\text{ana}} \geq 1 \text{ rad}$ （板附近解析滞后 $\rightarrow 0$ 处相对相位无意义）；绝对相位误差按度报告。
- 跳过窗口协议：startup 瞬态按 $\text{skip} = \max(10, \text{ceil}(8 \cdot \tau_{\text{diff}}/T))$ 个整周期跳过（ $\tau_{\text{diff}} = H^2/(\pi^2 \nu)$ ，实测 $\text{skip} \approx 8.6$ 个 e-fold，残量 $\sim e^{-8.6}$ ），测量恰为 4 个整周期；跳过窗口逐配置记录于 case json。

- 本案例为直接观测量对解析解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/stokes_second_problem/run.py scan scan_out --H 50 100 200 --kH 6 8  
--device cpu
```

预期结果 — 复振幅 max : kH=6 线 0.303% → 0.109% → 0.053% ; kH=8 线 0.425% → 0.108% → 0.020% (单调下降, 全部 $\leq 3\%$, passed=True)

参考耗时 — 入库档 6 配置合计约 3 分钟 (GPU 实测 ; CPU 演示档 H=100 约 51 s)

入库位置 — benchmarks/verified/stokes_second_problem